24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

−5

0

5

10

15

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

P2RY12

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

P2RY12

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TREM2

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TREM2

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

APOE

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

APOE

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

FTL

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

FTL

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD83

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD83

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

NFKB1

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

NFKB1

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD2

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD2

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SKAP1

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SKAP1

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD14

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD14

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD68

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD68

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

AQP4

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

AQP4

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

HSP90AA1

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

HSP90AA1

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SPAG17

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SPAG17

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

VIM

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

VIM

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

S100B

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

S100B

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

KIRREL3

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

KIRREL3

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163L1

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163L1

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

MSR1

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

MSR1

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CLDN5

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CLDN5

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD38

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD38

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CD79A

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CD79A

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHM

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHM

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHG1

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHG1

24

16

3

8 12 1

4

0

19

7

28

26

29

20 6

2

11

17

10

14

27

35

21

41

22

5

33

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 10

0

10

− 15 −10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TSPO

24

16

3

8

12

1

4

0
19

7

28

26

29

20

2 6

11

17

10

14

27

35

21

41

22

33 5

34

45

31

38

25

13

44

15

9

23

32

37

42

30

43

39

18

40

36

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TSPO